

1 Labor 7: Regler III

Ziel dieser Übung ist es, Strecken mit einem PID-Regler zu regeln. Hierbei müssen aber zuerst die Parameter P, I und D ermittelt werden. Dabei werden zwei Verfahren zur Parametrierung eines PID-Reglers untersucht und diese miteinander verglichen. Zusätzlich werden die Einflüsse von Stellgrößenbeschränkungen und Störsignalen betrachtet.

1.1 Theoretische Grundlagen

1.1.1 PID-Regler

Der PID-Regler ist der am häufigsten eingesetzte Regler in der Automatisierungstechnik. Er besteht aus drei Teilen, die ihn universell einsetzbar machen:

- **P-Anteil (Proportionalanteil):** Je größer der Fehler, desto stärker die Korrektur.
- **I-Anteil (Integralanteil):** Integriert die Regelabweichung über die Zeit und beseitigt dadurch bleibende Regelabweichungen.
- **D-Anteil (Differentialanteil):** Berechnet, wie schnell sich die Regeldifferenz verändert, und passt die Stellgröße vorausschauend an, um ein Überspringen zu verhindern.

Oft genügt ein PI-Regler, um eine Strecke zu regeln. Der D-Anteil kann das Regelverhalten verbessern, macht die Parametrierung jedoch anspruchsvoller. Da er auf die Änderungsrate der Regelabweichung reagiert, verstärkt er Messrauschen. Des Weiteren kann er keine zukünftigen Messwerte vorhersagen, sondern nur deren momentane Entwicklung berücksichtigen.

1.1.2 Parallele und serielle Form des PID-Reglers

PID-Regler werden hauptsächlich in zwei Darstellungsformen verwendet.

Serielle Form Bei der seriellen Form werden die einzelnen Regleranteile multiplikativ verknüpft:

$$G_R(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_N s} \right) (1 + T_V s) \quad (1)$$

Parallele Form Bei der parallelen Form wirken die drei Anteile additiv zusammen:

$$G_R(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (2)$$

Folgende alternativ Schreibweise mit Zeitkonstanten wird in dieser Durcharbeitung verwendet:

$$G_R(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s \right) \quad (3)$$

mit:

- K_P : Proportionalverstärkung,
- T_N : Nachstellzeit des I-Anteils,
- T_V : Vorhaltezeit des D-Anteils.

Beide Darstellungsformen beschreiben einen PID-Regler, unterscheiden sich jedoch in ihrer Parametrierung.

1.1.3 Störeinflüsse

In realen Regelsystemen treten häufig Störungen auf. Diese können:

- die Stellgröße beeinflussen,
- die Strecke verändern,
- oder die Messung bzw. Rückführung verfälschen.

Dadurch weicht die Regelgröße (Istwert) vom Sollwert ab. Eine wichtige Aufgabe des Reglers besteht darin, solche Störungen möglichst schnell auszuregeln.

1.1.4 Stellgrößenbeschränkungen

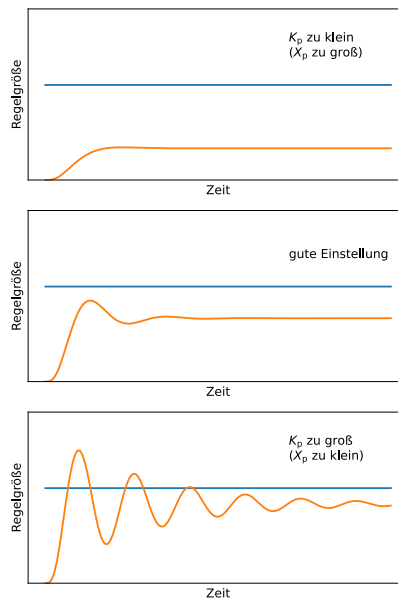
Technische Systeme besitzen physikalische Grenzen. Daher kann die Stellgröße nicht beliebig große Werte annehmen. Beispielsweise kann der Eingangsstrom eines Motors oder einer Heizung nur innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen.

Dieses Verhalten wird als **Sättigung** bezeichnet und verursacht einen nicht-linearen Regelkreis. Wird die Stellgröße begrenzt, kann sich das Regelverhalten verschlechtern, da der Regler nicht mehr die gewünschte Stellgröße ausgeben kann.

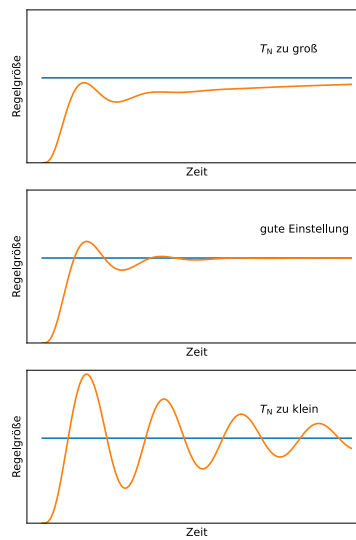
1.1.5 TLK Energy Schritt für Schritt den Regler einstellen

Als Ausgangsbasis für das Trial-and-Error-Verfahren wird die Durchführungsanleitung von der TLK Energy verwendet.

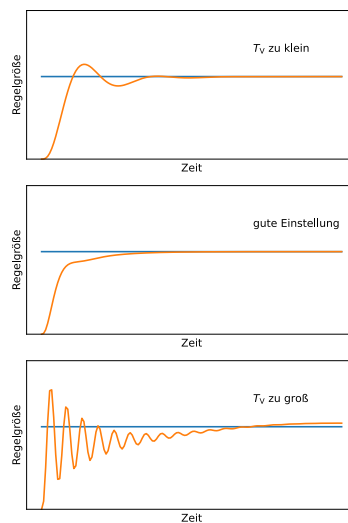
Diese ist Abrufbar unter: <https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen>. Bei den folgenden Aufgaben, werden die Parameter, anhand der vergleiche mit diesen Grafiken gewählt.



(a) Proportionalanteil



(b) Integralanteil



(c) Differenzialanteil

Abbildung 1: Vergleich der Reglerparameter (P-, I- und D-Anteil).

1.2 Aufgabe A – Regler-Einstellung mit Trial-and-Error

Gegeben ist die Regelstrecke

$$G_S(s) = \frac{1}{2 + 0.5s} \cdot e^{-0.3s} \quad (4)$$

mit der Totzeit

$$T_t = 0.3 \text{ s}. \quad (5)$$

Mithilfe des Trial-and-Error-Verfahrens ist ein PID-Regler in Simulink so zu parametrisieren, dass das System möglichst schnell auf einen Eingangssprung reagiert.

1.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Zuerst werden in MATLAB die Variablen für die Strecke definiert.

Listing 1: MATLAB-Skript zur Streckendefinition und Stabilitätsanalyse.

```
1 Gs = tf(1, [0.5, 2], 'IoDelay', 0.3); % Definition der Regelstrecke
2 s = tf('s');
```

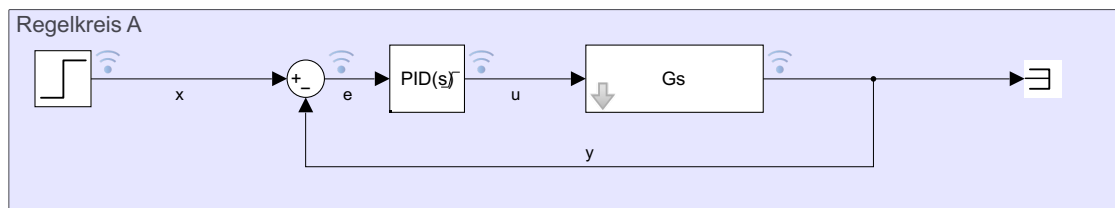


Abbildung 2: Regelkreises in Simulink

Die Einstellregel nach dem Trial-and-Error-Verfahren erfolgt schrittweise, beginnend mit dem Proportionalanteil (P), während der Integral- (I) und Derivativanteil (D) zunächst auf Null gesetzt bleiben.

P-Anteils: Zuerst wird ein niedriger Proportionalwert von $P = 1$ gewählt. Beim Vergleich von Abbildung ?? mit Abbildung ??, wird ersichtlich, dass P zu niedrig gewählt wurde.

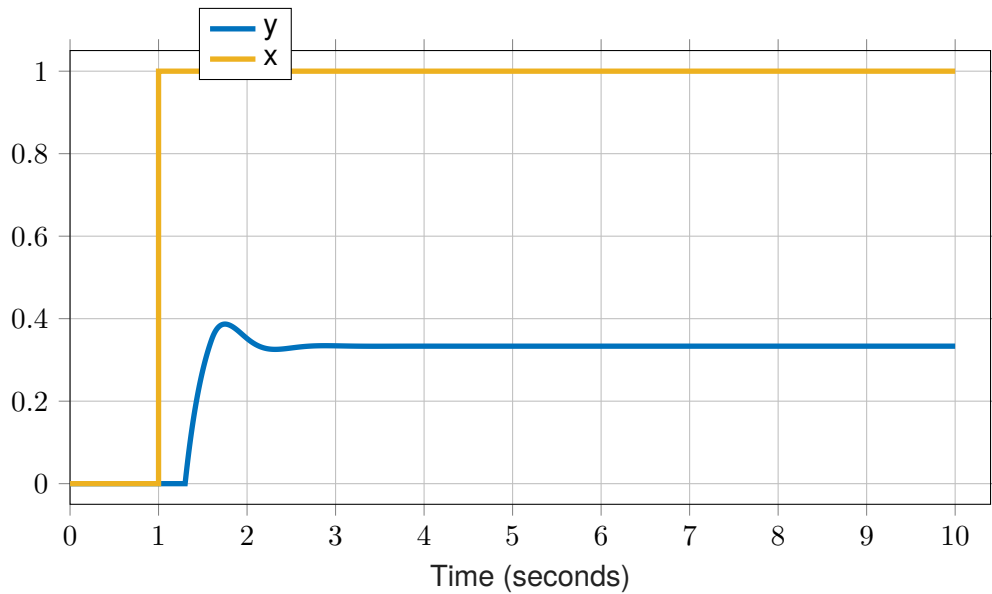


Abbildung 3: Sprungantwort des Regelkreises mit reinem P-Regler ($P = 1$).

Es erfolgt eine Steigerung auf $P = 1.3$.

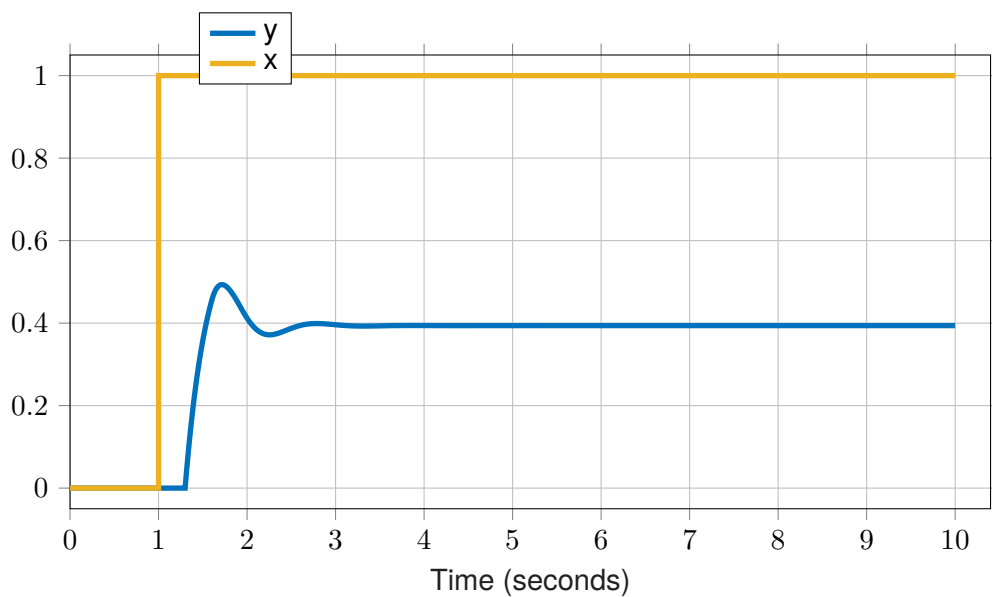


Abbildung 4: Sprungantwort des Regelkreises mit $P = 1.3$.

Da die Dynamik weiterhin optimiert werden kann, wird der Wert weiter angehoben.

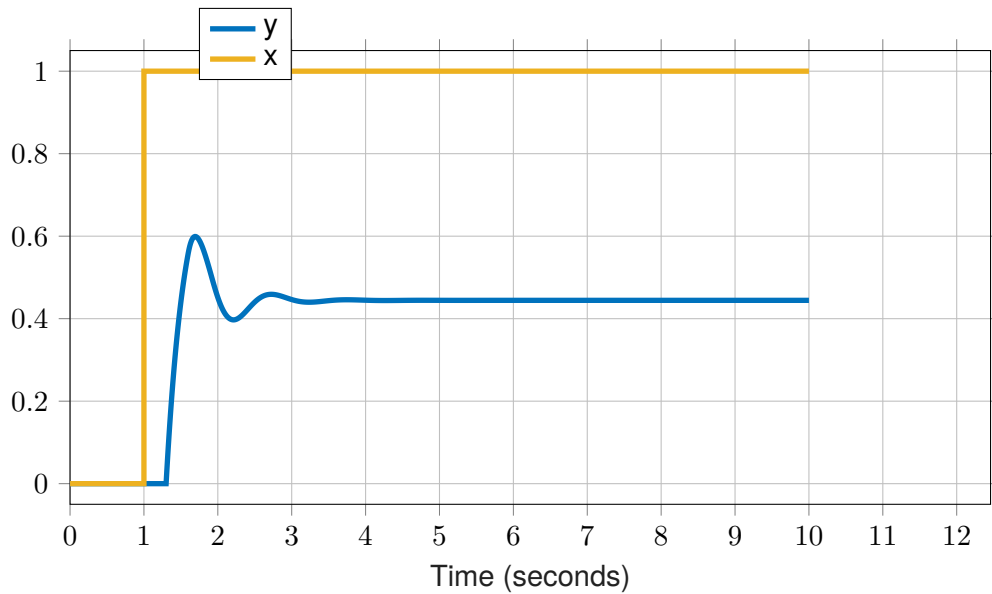


Abbildung 5: Sprungantwort des Regelkreises mit $P = 1.6$.

Ab einem Wert von $P = 1.6$ zeigt sich bereits ein größeres Überschwingverhalten, welches aber gut zur Abbildung ?? passt.

I-Anteils: Um die bleibende Regelabweichung vollständig zu eliminieren, wird der Integralanteil hinzugeschaltet. Ein Anfangswert von $I = 1$ führt zur Beseitigung der stationären Abweichung, das System reagiert jedoch noch zu träge.

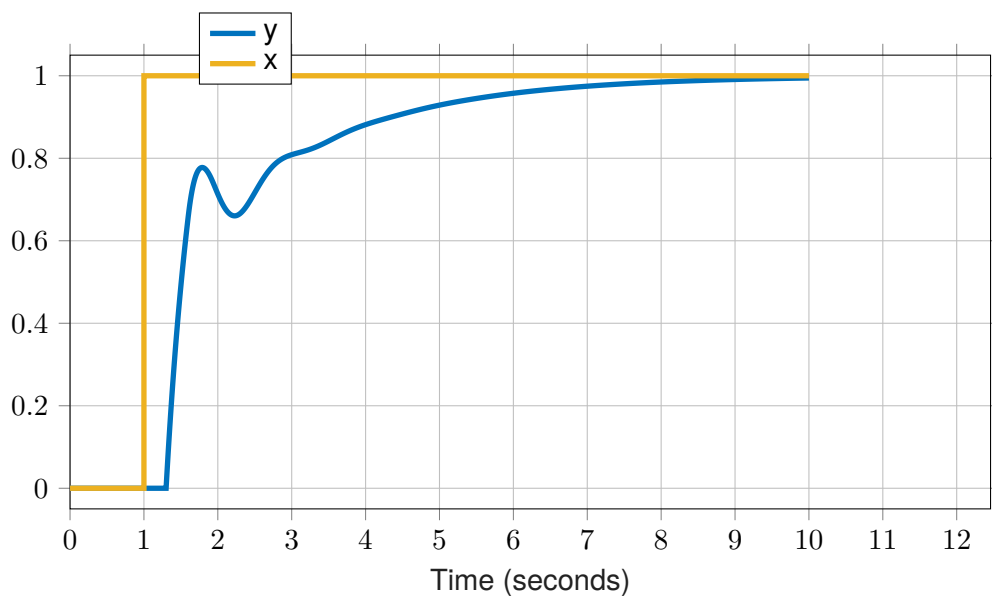


Abbildung 6: Sprungantwort des PI-Reglers mit $P = 1.6$ und $I = 1$.

Zur Beschleunigung wird der I-Anteil versuchsweise auf $I = 5$ erhöht. Der resultierende Verlauf verdeutlicht jedoch, dass dieser Wert zu groß gewählt ist, da das System stark überschwingt.

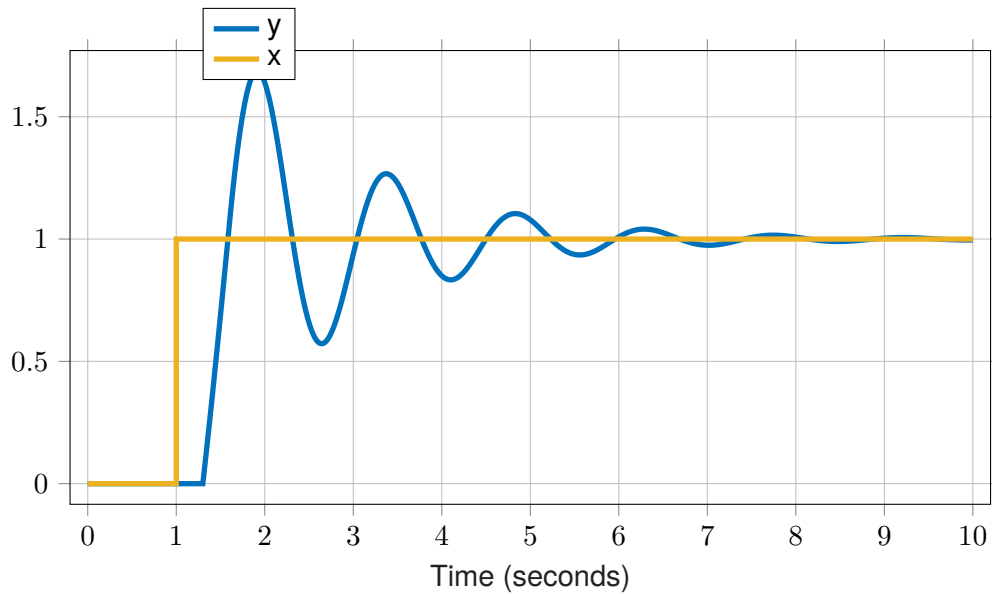


Abbildung 7: Sprungantwort des PI-Reglers mit $P = 1.6$ und $I = 5$.

Durch schrittweise Verringerung wird ein optimaler Wert von $I = 2.5$ ermittelt. Die Kurvenform entspricht den Vorgaben für ein ausgewogenes PI-Verhalten.

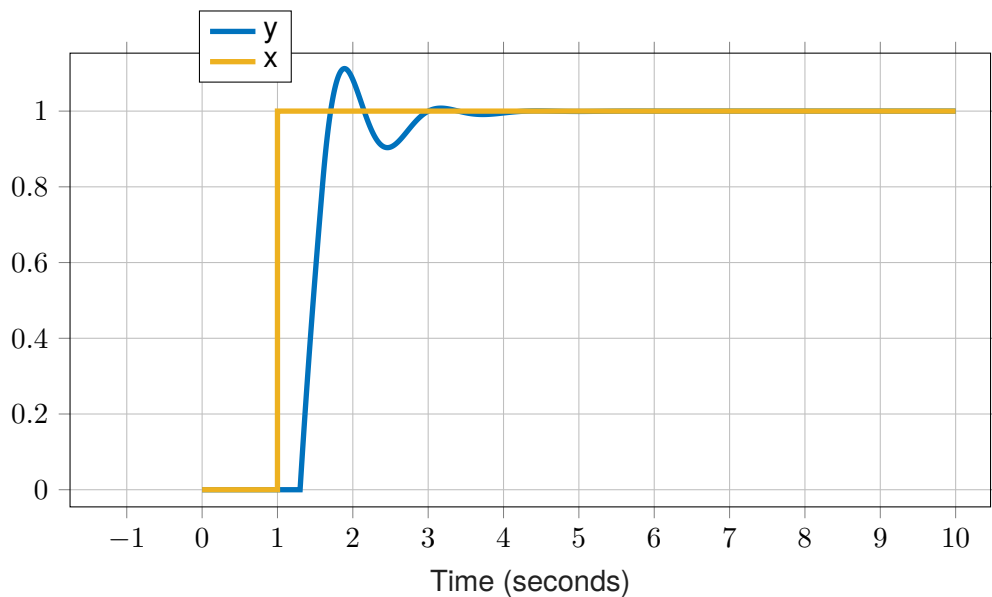


Abbildung 8: Sprungantwort des PI-Reglers mit $P = 1.6$ und $I = 2.5$.

D-Anteils: Zur Dämpfung des Überschwingens und zur weiteren Beschleunigung der Systemreaktion wird der Differentialanteil $D = 1$ gesetzt. Ein zu hoher D-Anteil führt jedoch unmittelbar zur Instabilität des geschlossenen Regelkreises.

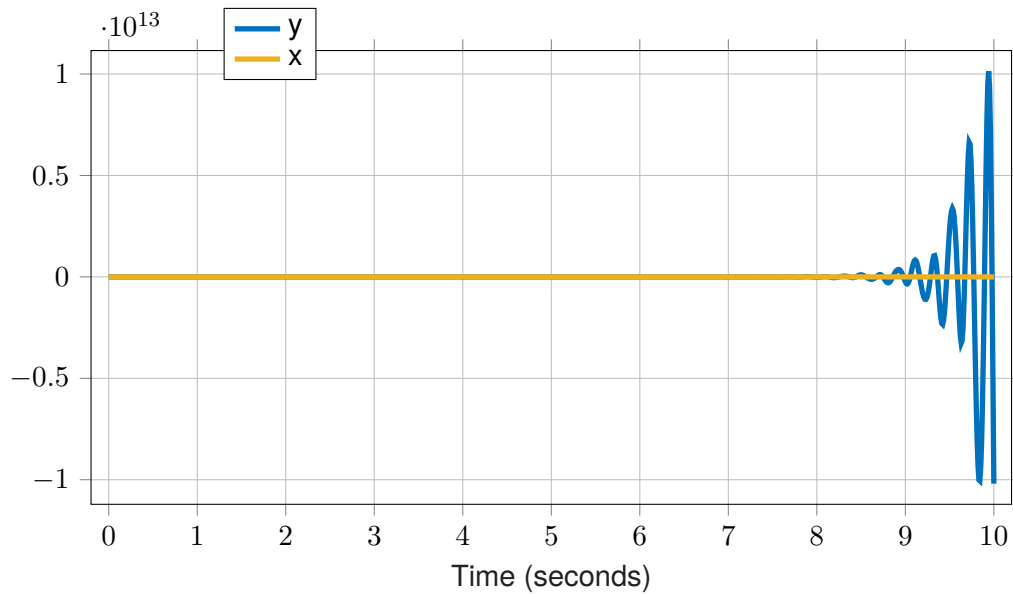


Abbildung 9: Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 1$ (instabiles Verhalten).

Der D-Anteil wird daraufhin drastisch auf $D = 0.3$ reduziert, zeigt jedoch weiterhin ein unzulässig starkes Schwingverhalten.

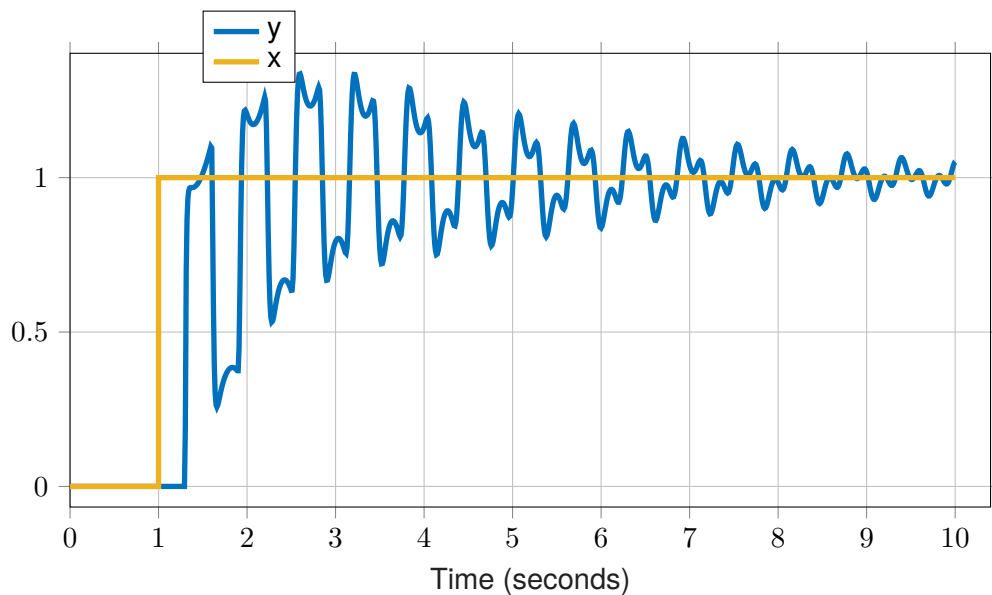


Abbildung 10: Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.3$.

Eine weitere Reduktion auf $D = 0.1$ führt zu einer charakteristischen, steilen Flanke, die im Anschluss durch den D-Anteil gedämpft wird. Um diese abrupte Reaktion zu glätten, wird der Wert weiter minimal verringert.

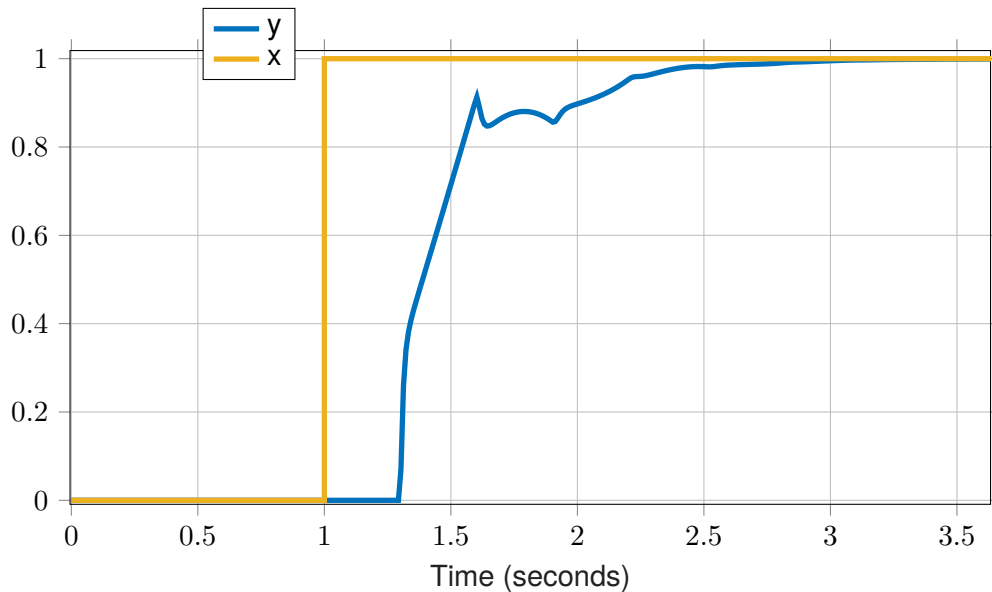


Abbildung 11: Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.1$.

Mit dem finalen Wert von $D = 0.06$ ergibt sich eine relativ glatte und schnelle Sprungantwort, welche die geforderten Kriterien optimal erfüllt.

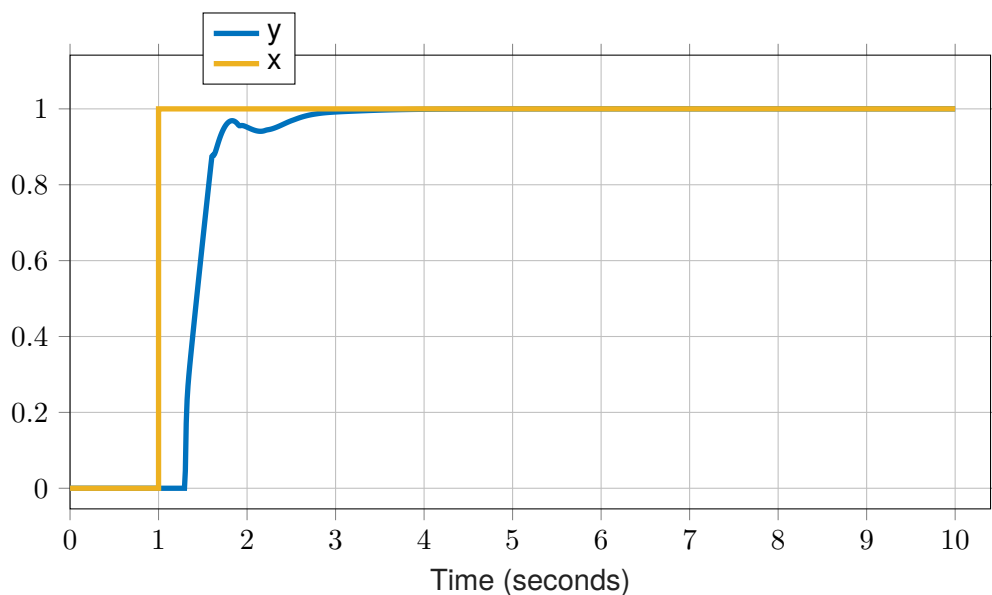


Abbildung 12: Finale Sprungantwort des PID-Reglers mit $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.06$.

Die Einflüsse der Parameter sind wie folgt: Nach der Totzeit von 0.3 Sekunden beginnt die Regelgröße durch den P-Anteil schnell zu steigen. Der I-Anteil sorgt dafür, dass die Regelgröße den Sollwert schnell erreicht und die bleibende Regelabweichung beseitigt wird. Der D-Anteil dämpft die Reaktion, wodurch das Überschwingen reduziert wird (macht jedoch die Parameterisierung komplexer und fügt Instabilität hinzu).

1.2.2 Fazit A

Die finale Parametrisierung des PID-Reglers lautet: $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.06$. Es ist anzumerken, dass theoretische Simulationen mathematisch idealisiert sind. Bei der Übertragung dieser Werte auf eine reale, physikalische Regelstrecke ist ein finales empirisches Feintuning vor Ort unumgänglich, um Nichtlinearitäten und unmodellerte Störgrößen auszugleichen.

Listing 2: MATLAB-Skript zur Streckendefinition und Stabilitätsanalyse.

```
1 Gr=1.6*((2.5/s)+(0.06*100)/(1+100/s));  
2 nyquist(Gr*Gs)
```

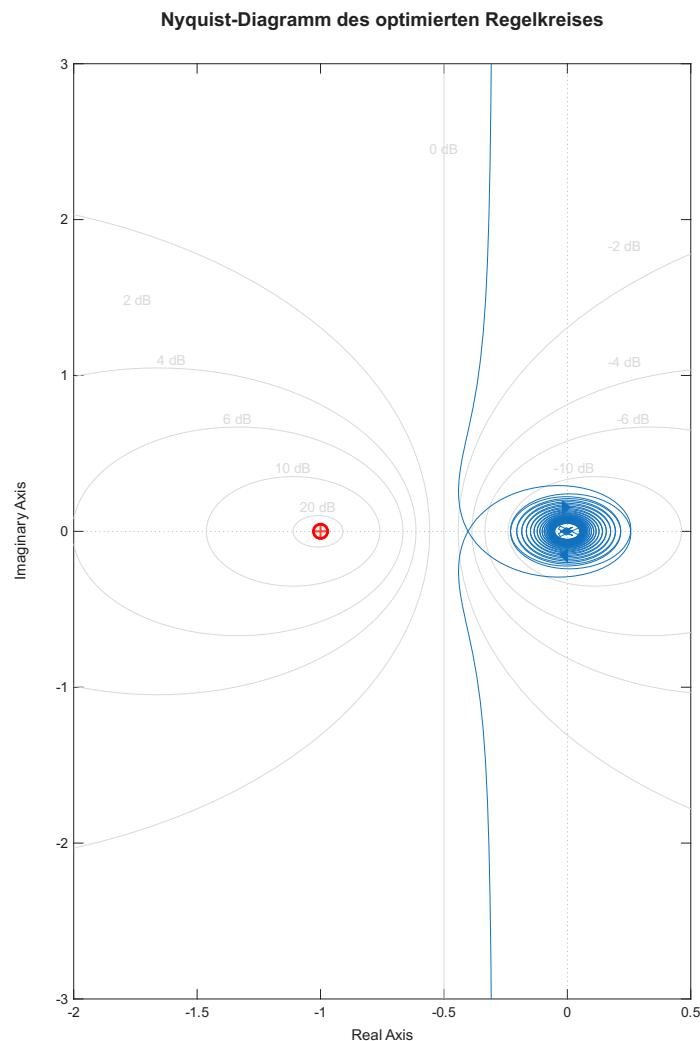


Abbildung 13: Nyquist-Diagramm

Wie man anhand des Nyquist-Diagramms in Abbildung ?? erkennen kann, liegt der kritische Punkt bei $-1 + j0$. Da die Kurve den Punkt -1 nicht umschließt, ist der geschlossene Regelkreis

stabil und desweiteren Erkennt man das eine große Phasenreserve besteht. Die Linien häufen sich an einen Punkt und rotieren, im Kreis, dies ist auf die Totzeit zurückzuführen.

1.3 Aufgabe B – Regler-Einstellung nach Ziegler-Nichols

In der zweiten Aufgabe soll die gleiche Strecke geregelt werden, jedoch mit einem PID-Regler, dessen Parameter mit dem heuristischen Verfahren nach Ziegler-Nichols bestimmt werden.

Der Regler soll in die Form

$$G(s) = K \frac{e^{-sT_t}}{1 + sT} \quad (6)$$

gebracht werden.

Aus der Strecke:

$$G_S(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + 0.25s} \cdot e^{-0.3s} \quad (7)$$

kann man die Parameter K , T und T_t ablesen:

$$K = \frac{1}{2} = 0.5 \quad (8)$$

$$T = \frac{0.5}{2} = 0.25 \text{ s} \quad (9)$$

$$T_t = 0.3 \text{ s} \quad (10)$$

Die Ziegler-Nichols-Parameter ergeben sich zu:

$$K_P = 1.2 \frac{T}{KT_t} = 1.2 \frac{0.25}{0.5 \cdot 0.3} = 2 \quad (11)$$

$$T_N = 2T_t = 0.6 \text{ s} \quad (12)$$

$$T_V = 0.5T_t = 0.15 \text{ s} \quad (13)$$

Damit lautet die Reglerübertragungsfunktion:

$$G_R(s) = 2 \left(1 + \frac{1}{0.6s} + 0.15s \right) \quad (14)$$

1.3.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Als erstes werden die Parameter der Strecke, die daraus resultierenden Strecke und der Regler definiert.

Listing 3: MATLAB-Skript zur Streckendefinition und Stabilitätsanalyse.

```

1 K=1/2;
2 T=1/4;
3 tt=0.3;
4 Gs = tf(K, [T, 1], 'IoDelay',tt);%Strecke
5
6 KP=1.2*T/(K*tt);
7 TN=2*tt;
```

```

8 TV=0.5*tt;
9
10 Gr = pidstd(KP, TN, TV,100);%Regler

```

Damit die Sprungantwort analysiert werden kann, bekommt der Regler, wie in der Simulation einen Filter mit $N = 100$.

In Simulink wird der Regelkreis aufgebaut, unter der Verwendung der definierten variablen (hierbei ist zu beachten, dass im Regler $I = 1/TN = 1/(2 * 0.3)$ ist).

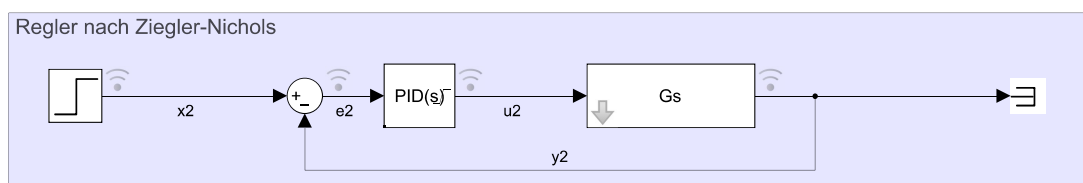


Abbildung 14: Regelkreises mit Ziegler-Nichols-Regler

Parameter des Ziegler-Nichols-Reglers: $P = 2$, $I \approx 1.67$ und $D = T_V = 0.15$. Parameter des Trial-and-Error-Reglers: $P = 1.6$, $I = 2.5$ und $D = 0.06$.

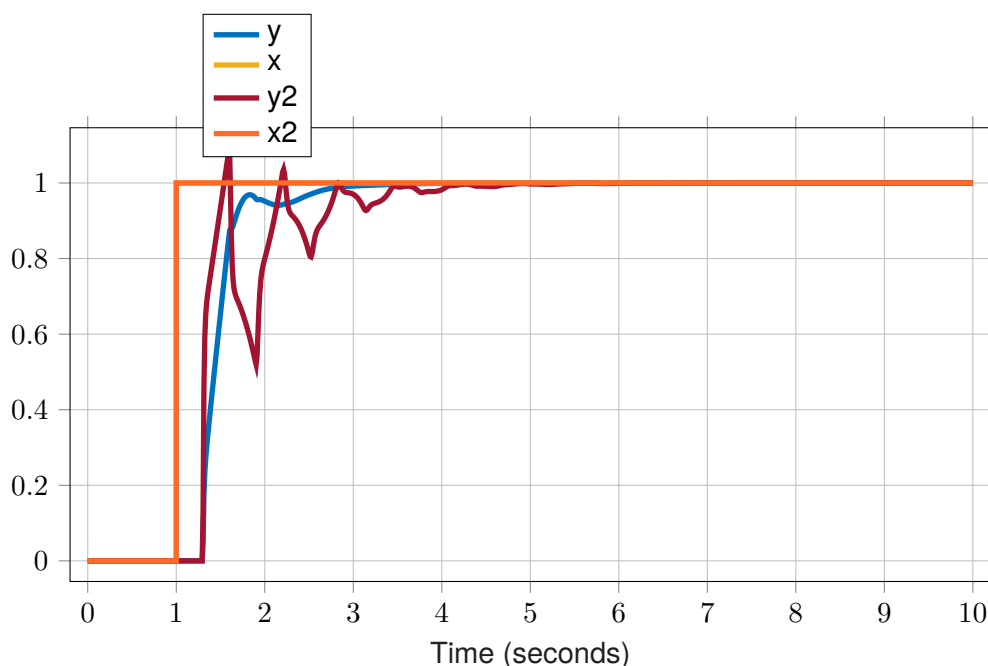


Abbildung 15: Vergleich der Sprungantworten des Trial-and-Error-Reglers und des Ziegler-Nichols-Reglers.

Man sieht in Abbildung ??, dass der Ziegler-Nichols-Regler steiler reagiert als der Trial-and-Error-Regler. Allerdings zeigt er auch ein deutlich stärkeres Überschwingen, was auf die aggressive Parametrierung zurückzuführen ist. Der Trial-and-Error-Regler hingegen reagiert mit weniger Überschwingen und kürzerer Einschwingzeit. Herauszufinden warum die Sprungantworten so unterschiedlich aussehen, ist schwierig, da die Parameter stark voneinander abhängen und sie sich gegenseitig beeinflussen.

Als erst Einschätzung empfiehlt es sich, die Parameter des Ziegler-Nichols-Reglers auszurechnen, da sie eine ungefähre Größenvorstellung liefern.

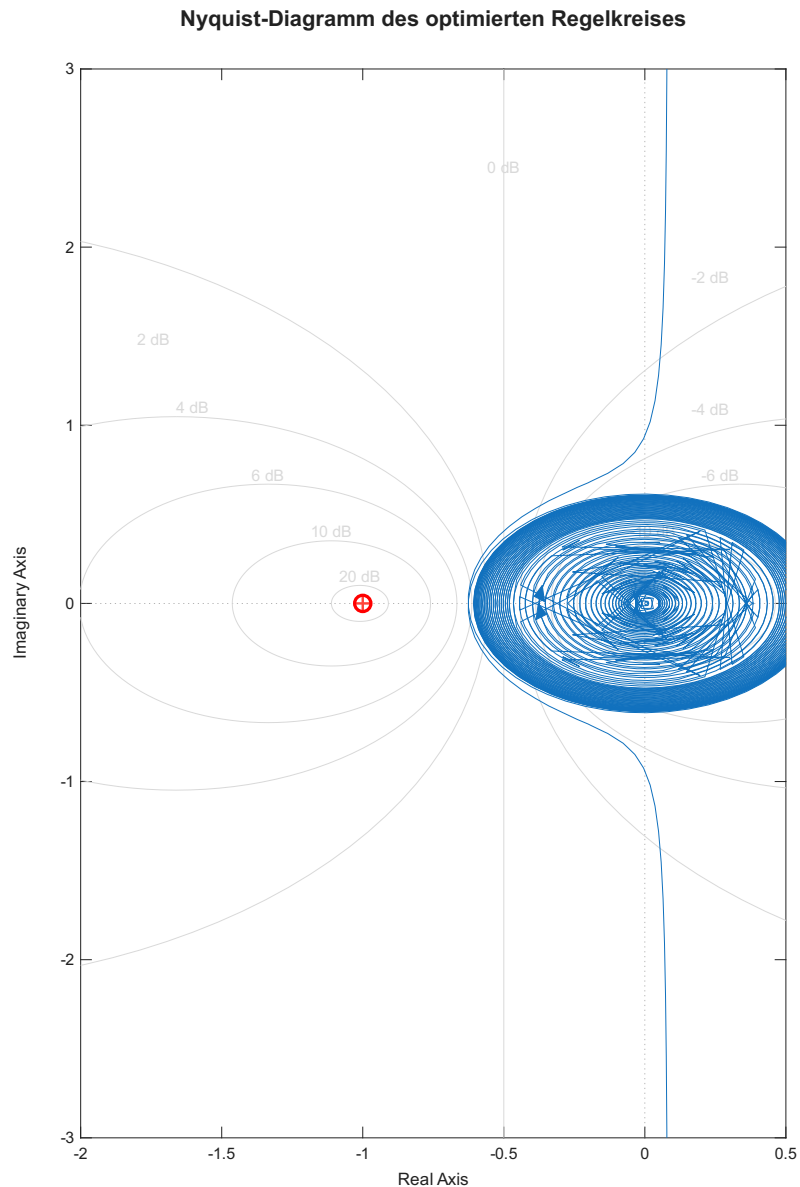


Abbildung 16: Nyquist-Diagramm mit Ziegler-Nichols-Regler

Das Nyquist-Diagramm in Abbildung ?? zeigt, dass der geschlossene Regelkreis mit dem Ziegler-Nichols-Regler stabil ist, da die Kurve den kritischen Punkt $-1 + j0$ nicht umschließt. Allerdings ist die Phasenreserve deutlich geringer als beim Trial-and-Error-Versuch. Durch den geringeren I-Anteil, braucht die Totzeit länger um ausgeglichen zu werden, was zu einem dichterem Linienbündel führt.

1.4 Aufgabe C – Einfluss von Stellgrößenbeschränkungen

Aufgabe C beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Stellgrößenbeschränkungen auf das Regelverhalten. Dies kann mit dem Saturation Block simuliert werden. Es wurden zwei Sättigungsgrenzen untersucht:

- $c = [-3, 3]$
- $c2 = [-1.5, 1.5]$

1.4.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Nach dem PID-Regler wird nun ein Saturation Block eingefügt, um die Ausgabe zu begrenzen.

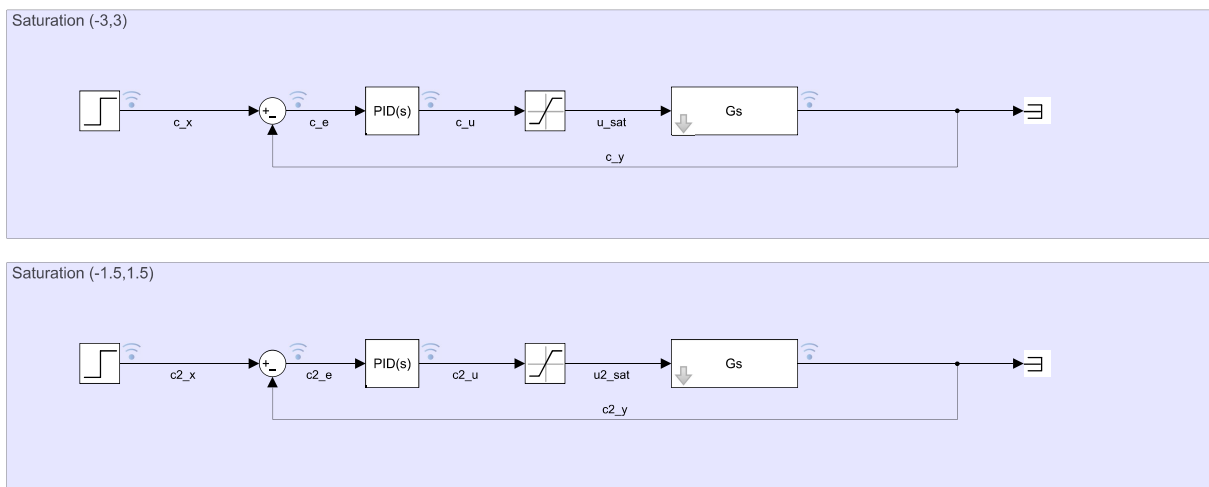


Abbildung 17: Stellgrößenbeschränkung im Regelkreis

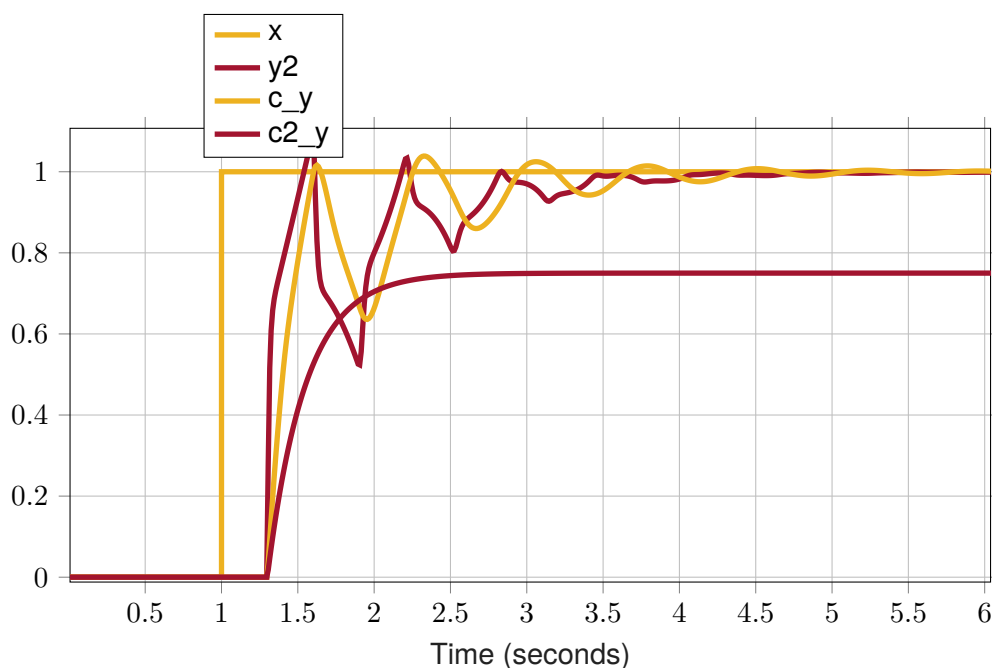


Abbildung 18: Vergleich der Sprungantworten mit unterschiedlichen Sättigungsgrenzen.

In der Abbildung ?? ist zu erkennen, dass die Begrenzung der Stellgröße, dazu führt, dass die Regelgröße nicht mehr so schnell auf den Sollwert steigt. Dies führt zu einer längeren Einschwingzeit und im zweiten Falle bei dem die Saturation auf $[-1.5, 1.5]$ beschränkt wurde, sogar zu einer bleibenden Regelabweichung, da das System nicht die ausreichende Energie bekommt den Sollwert zu erreichen. Es geht in einen Zustand der dauerhaften Sättigung über.

Ein Effekt, den man sich im Hinterkopf behalten sollte, ist der Windup-Effekt, welcher auftritt, wenn der I-Anteil weiter ansteigt, obwohl die Stellgröße bereits gesättigt ist. Dies führt zu einer übermäßigen Anhäufung des I-Anteils, was zu einem starken Überschwingen führt, sobald die Sättigung aufgehoben wird.

In der folgenden Abbildung ?? ist der Windup-Effekt zu sehen. Der blaue Verlauf zeigt die gesättigte Sprungantwort bei der stärkeren Begrenzung auf $[-3, 3]$, während der orange Verlauf, eine Anti-Windup-Maßnahme implementiert hat, um die Auswirkungen der Sättigung zu minim, das Überschwingen.

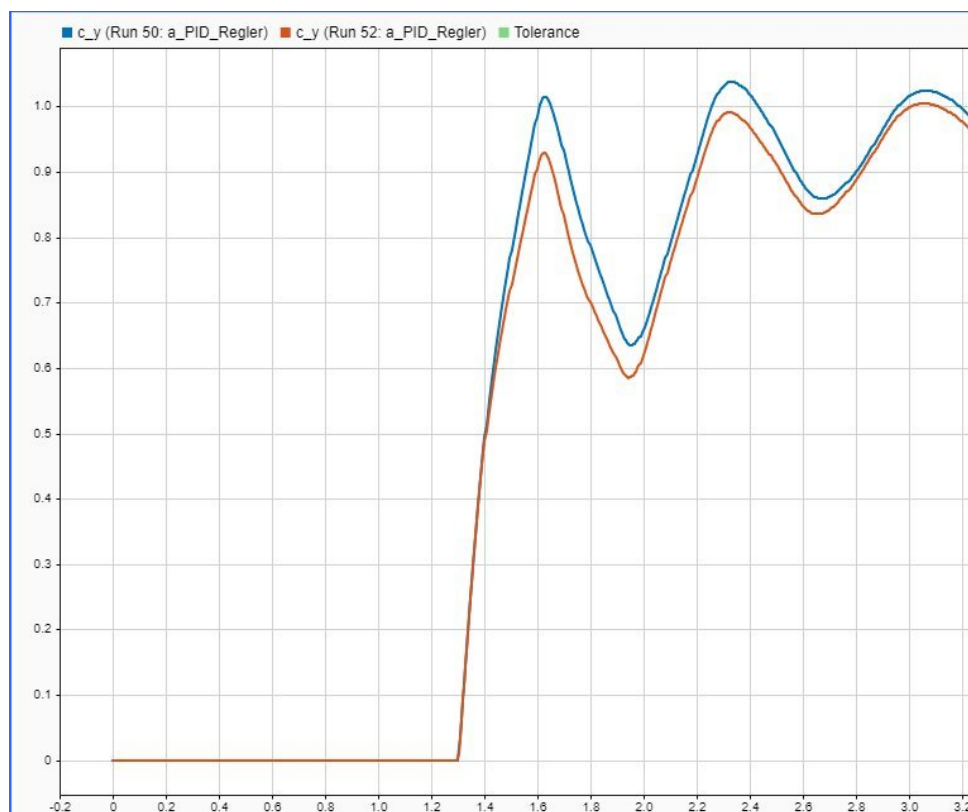


Abbildung 19: Windup-Effekt im Regelkreis

1.4.2 Ergebnisse

- Bei der Begrenzung auf $[-3, 3]$ tritt nur ein geringer Einfluss auf das Regelverhalten auf.
- Bei der stärkeren Begrenzung auf $[-1.5, 1.5]$ steigt die Einschwingzeit deutlich an und er kann den gewünschten Sollwert nicht mehr erreichen.
- Im Bezug auf die Ausgangssprungantwort, ist das Phänomen des Windup-Effekts nicht zu beobachten (da die Ausgangssprungantwort bereits stark schwingt) aber man kann es im Kontrast zum gleichen Verlauf mit Anti-Windup-Maßnahme erkennen.

1.5 Aufgabe D – Einfluss eines Störsignals

In der letzten Aufgabe, soll der Einfluss eines Störsignals auf das Regelverhalten untersucht werden. Hierbei wird ein Störsignal (verzögerte Sprungfunktion) auf die Stellgröße gegeben, um zu sehen, wie sich das System verhält.

1.5.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Als Störsignal (D) wurde eine verzögerte Sprungfunktion ($Steptime = 5$) verwendet, die auf die Stellgröße wirkt.

Eine Störung am Eingang der Strecke wirkt sich anders auf das System aus, als eine Störung am Ausgang, die einem Sprung entspricht.

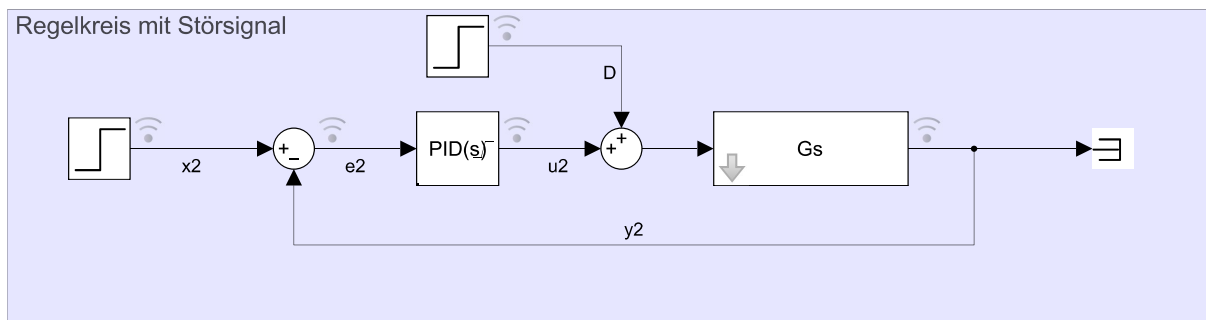


Abbildung 20: Störsignal im Regelkreis

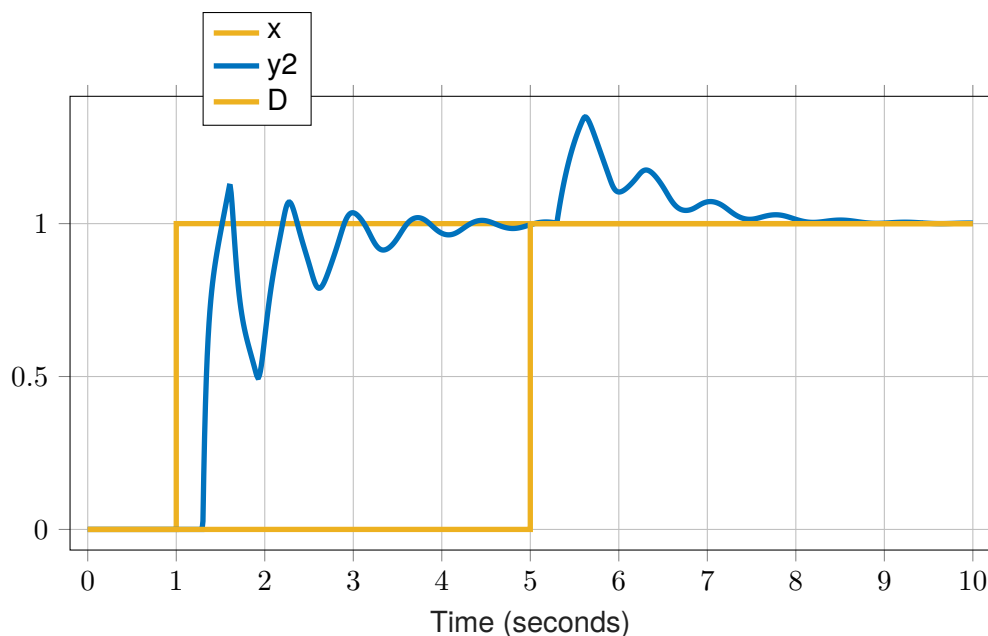


Abbildung 21: Auswirkungen der Störung auf das Regelverhalten.

Im Diagramm ?? ist zu erkennen, dass sich das System in den ersten 5 Sekunden an den Sollwert einschwingt. Dann tritt die Störung auf, das System bekommt mehr Energie und regelt dagegen an, um sich wieder auf den Sollwert einzustellen.

1.5.2 Gemini Analyse zum Störverhalten

”Die Grafik zeigt das transiente Verhalten des geschlossenen Regelkreises. Das Führungsverhalten ist durch eine sehr geringe Anstiegszeit, jedoch mit einem ausgeprägten, abklingenden Überschwingverhalten gekennzeichnet, was auf eine hohe Reglerverstärkung hindeutet.

Das Störverhalten in der zweiten Hälfte zeigt eine erfolgreiche Störunterdrückung: Trotz eines massiven transienten Ausschlags infolge einer Laststörung gelingt es dem Integralanteil des Reglers, die Regelgröße nach einer kurzen Einschwingphase wieder vollständig und ohne bleibende Regelabweichung auf den Sollwert zurückzuführen.”